



Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y regulación

Sistemas de medida y regulación



Índice



- 7.1. Técnicas de mantenimiento. Informe de incidencias**
- 7.2. Diagnóstico y localización de averías. Métodos de diagnóstico de averías**
- 7.3. Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema**
- 7.4. Averías típicas en sistemas automatizados. Causas que las producen**
 - 7.4.1. Fallos en la periferia
 - 7.4.2. Las conexiones a tierra
 - 7.4.3. Problemas con la alimentación
 - 7.4.4. Interferencias
 - 7.4.5. Red y comunicaciones
 - 7.4.6. Alta temperatura
- 7.5. Equipos y aparatos de medida. Tipos, aplicaciones y manejo**
 - 7.5.1. Medida de tensión en corriente alterna
 - 7.5.2. Medida de tensión en corriente continua
 - 7.5.3. Medida de intensidad en corriente continua
 - 7.5.4. Medida de intensidad en corriente alterna
 - 7.5.5. Medida de resistencia eléctrica y continuidad



Introducción

Muchas de las averías que suceden en plantas industriales son imprevisibles y aleatorias. Hay métodos de reducir e incluso predecir estos fallos, pero requiere de un estudio profundo de la instalación y sus componentes.

En cualquier caso, un buen técnico de mantenimiento debe estar preparado para, ante un fallo inesperado, actuar de manera lógica y organizada, y resolver de manera eficiente la incidencia.

Sin duda, la experiencia es toda una virtud en el ámbito del mantenimiento. Uno de los problemas habituales cuando se produce una avería es reconocer rápidamente el origen. Si conocemos la instalación y sabemos responder a las averías frecuentes, reduciremos los tiempos improductivos dedicados a estas reparaciones, reduciendo las pérdidas que suponen para las empresas.

Por último, en esta unidad también conoceremos los equipos y aparatos de medida eléctrica que usaremos para detectar anomalías de corriente e intensidad en nuestros circuitos de control y potencia del sistema de medida y regulación.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los diferentes tipos de mantenimiento.
- + Describiremos las diferentes fases del procedimiento general para detección de averías.
- + Distinguiremos los diferentes protocolos de actuación ante anomalías del sistema.
- + Sabremos las causas habituales de las averías en sistemas de control.
- + Descubriremos el uso de los diferentes aparatos de medida que nos ayudan a identificar averías.



7.1.

Técnicas de mantenimiento. Informe de incidencias

Los fallos de los sistemas automáticos suponen retrasos en la producción, que se traducen en pérdidas de beneficios y, por tanto, en plazos mayores para conseguir el retorno de la inversión. Por ello, no solo los usuarios se preocupan por reducir fallos y paradas, sino que los fabricantes de máquinas automáticas e integradores buscan métodos para ofrecer automatismos cada vez más duraderos y resistentes. En este sentido es esencial que se realice una planificación del mantenimiento que prevea los posibles fallos y marque una serie de estrategias para mitigarlos.

Estos fallos suelen ocurrir en los componentes de campo externos, desde fuentes de alimentación defectuosas hasta errores en el cableado. Es importante revisar todos estos elementos antes de sospechar de un fallo en el controlador. En cualquier caso, un buen diseño que integre monitorización del sistema, alarmas y prevención de fallos, es la mejor defensa contra estos contratiempos.

El mantenimiento que se realiza o se prevé realizar en una planta debe estar recogido en el **plan de mantenimiento**, que incluye un fichero con los **informes de incidencias** sufridas. Aunque cada empresa tiene la potestad de elaborar su propio sistema de gestión del mantenimiento, por lo general, estos informes suelen elaborarse indicando el defecto, una descripción del problema y la toma de acciones para mitigarlos.

Podemos distinguir tres tipos de mantenimiento que se realizan en cualquier instalación industrial:

- > **Mantenimiento correctivo.** Consiste en reparar aquellos fallos detectados. Se trata, por tanto, de unas labores no programadas, sino que, a partir de la detección del fallo, se realiza o programa la acción correctora. Estos errores pueden suponer una merma de la productividad o incluso paradas, traducándose en pérdidas directas para la empresa, por lo que es el tipo de mantenimiento menos deseado, aunque irónicamente también es el más frecuente.
- > **Mantenimiento preventivo.** El estudio de los distintos procesos de la instalación y los elementos de los que se compone cada máquina favorece que podamos planificar una serie de acciones de mantenimiento (sustituciones de elementos eléctricos, calibrado de instrumentación, inspección técnica, etc.) con el fin de alargar la vida útil de los mismos, y, por tanto, de nuestra instalación. Además, un buen mantenimiento preventivo también mitiga el número de acciones correctivas a realizar.
- > **Mantenimiento predictivo.** En los últimos años se ha extendido la técnica de predicción de fallos, popularizada gracias al concepto de Industria 4.0. Este tipo de mantenimiento, aunque requiere una inversión importante para crear un modelo de la planta, reduce considerablemente las incidencias.



7.2.

Diagnóstico y localización de averías. Métodos de diagnóstico de averías

Como indicábamos anteriormente, cada empresa tiene sus propios procedimientos para trabajar ante cualquier avería. Aun así, a continuación, vamos a esquematizar de manera general el proceso de resolución de este tipo de fallos para los sistemas de medida y regulación.

- 1. Observación y detección de anomalías.** Los técnicos de mantenimiento deben conocer muy bien la instalación y disponer y repasar la documentación de información del sistema: diagramas P&I, esquemas eléctricos, etc. De hecho, en la industria 4.0. la base es la observación, aunque en ese caso, por parte de las propias máquinas. Por otro lado, el uso de alarmas y el HMI favorecen la rápida detección de fallos.
- 2. Localizar el problema.** Posiblemente sea el paso más importante y, en instalaciones complejas, puede ser una labor complicada. Primero, se detecta el fallo a partir de su consecuencia (por ejemplo, una parte del proceso que se apaga cuando no debe); a partir de conocer el fallo y acotar la parte del proceso donde ocurre, hay que investigar cuál es el elemento que está fallando y que se debe reparar.
- 3. Aislar el fallo.** Como decíamos, el fallo puede venir producido por un sensor, un solenoide, un cableado deteriorado o, incluso, un fallo en la unidad controladora. Dependiendo de la naturaleza del fallo (mecánico, electrónico, etc.) pueden ser varios los técnicos involucrados en el mantenimiento.
- 4. Solucionar el problema.** Por último, una vez identificado el elemento que falla, se debe planificar la reparación y los materiales que se necesitarán para la acción correctiva. Finalmente, se debe verificar que el problema inicial queda solucionado y el funcionamiento de toda la instalación es el adecuado.

7.3.

Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema

Podemos hablar varios tipos de procedimiento para atajar cualquier fallo de nuestro sistema de medida y regulación. Los procedimientos más conocidos y habituales son:

- > **Sistema reactivo automático de seguridad.** Muchas funciones de seguridad están automatizadas; es decir, cuando se supera el umbral de error provocado por un fallo, se automatiza una reacción, que habitualmente va a conllevar el apagado completo de todo o parte de la instalación y, por tanto, puede suponer un impacto considerable en el tiempo de actividad de los procesos. Pueden ser sencillos circuitos de parada de emergencia hasta complejos sistemas donde ejecutan en paralelo las tareas críticas (redundantes).

Dentro de los sistemas de medida y regulación utilizaremos este procedimiento cuando se quiere evitar que sobrecalentamientos o picos de tensión puedan provocar daño a los equipos, por lo que se recurre a su desconectado automático.

- > **Apagado manual del operador.** La respuesta más sencilla ante un fallo o anomalía del sistema es que un operario pueda cerrar o apagar el proceso manualmente. Por ello se deberá identificar aquellos procesos más sensibles que deberían tener siempre a un operador, cuidadosamente formado para detectar posibles anomalías, cuidando su buen desempeño.

Por ejemplo, en sistemas de medida y regulación, si un sensor de nivel falla y carga en exceso la línea, un operario o supervisor puede detectar visualmente de manera rápida el error y forzar un apaga manual de la línea.

- > **Cambio de automático a manual.** Otra opción, también manual, es modificar el modo automático a modo manual, de manera que pueda continuar realizándose el proceso mientras que se da solución al problema. Obviamente, no todos los procesos son susceptibles de disponer un modo manual y, en algunos, el uso del modo manual debe estar limitado a técnicos con formación, aunque es habitual que se dispongan interfaces sencillas para su control. En cualquier caso, se deben extremar las precauciones al utilizarlo, puesto que se está trabajando sin la ayuda del sistema de control automatizado.

Un ejemplo sencillo de aplicación de este sistema sería el fallo en un sensor de presencia que detecta a un palé que se desplaza por unos rodillos hasta una flejadora automática, ante el que podemos pasar el sistema a manual y, cuando el palé llega a su sitio, como el sensor no funciona y no inicia la secuencia de la flejadora, sea el operario quien manualmente la inicie.

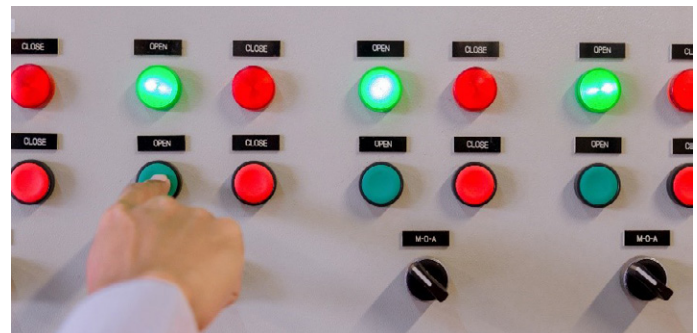


Imagen 2. Armario eléctrico con selector para uso de modo manual

Estos tres procedimientos comentados son reactivos, es decir, proceden de la reacción preprogramado o humana ante una anomalía. Podemos distinguir otros métodos más sofisticados para adelantarse a estos fallos, tales como:

- > **Redundancia de componentes o sistemas.** Este procedimiento consiste en duplicar componentes que, apoyados por la lógica de conmutación automática de fallos, pueda reducir significativamente las posibilidades de errores en el sistema de control, o al menos, que estos fallos no supongan una parada total de la instalación. Aunque requiere una alta inversión al tener que duplicar algunos equipos, en algunos procesos donde las paradas pueden suponer grandes pérdidas (como en la industria química, por ejemplo), es un procedimiento muy utilizado.
- > **Predicción.** En la última unidad de este módulo ampliaremos este tipo de mantenimiento que se está extendiendo debido a que supone un ahorro importante y su aplicación puede ser progresiva. Es lo que se conoce como industria 4.0. y consiste en recoger y analizar grandes cantidades de datos del proceso y la planta y construir modelos de predicción de fallos y malfuncionamiento.



Imagen 1. Uso del botón de emergencia de una máquina automática



7.4.

Averías típicas en sistemas automatizados. Causas que las producen

Como ya hemos comentado previamente, lo más importante para poder resolver de manera eficaz una avería es conocer bien el sistema de medida y regulación.

Algunas averías pueden ser muy fáciles de detectar, porque sean muy evidentes o porque no se entremezclen con otras técnicas. Por ejemplo, en una línea de transporte de producto en la que los sensores activan los rodillos que giran para transportar los productos. Si hay un fallo y una caja se queda parada, el error puede ser del sensor (y se puede comprobar rápido por el LED que suelen incorporar), del motor del rodillo o, aunque más improbable, de la controladora o el cableado hasta ella.

Otras averías en cambio pueden ser muy complejas debido a la multitud de técnicas presentes y, por tanto, que pueden ser parte del problema, o debido a la falta de accesibilidad al punto donde se localiza el fallo, por ejemplo. Sin embargo, si el técnico de mantenimiento dispone de un correcto manual de instrucciones y toda la documentación de los equipos, siempre se le estará facilitando su labor y, por tanto, reduciendo el tiempo de parada.

Una de las averías más complicadas hoy en día es la que tiene que ver con el sistema de control de la planta. La dificultad de este tipo de averías es que puede implicar desde una mala programación hasta un mal desempeño de los dispositivos emisores o receptores con los que se comunica. Algunos de los fallos achacables a este sistema son:

- > Fallo en la alimentación eléctrica de los sistemas de control
- > Fallos provocados por unas condiciones ambientales de la sala de control inadecuadas, como alta temperatura o humedad, exceso de suciedad o vibración.
- > Bloqueo del sistema de control por causas informáticas o errores no contemplados en la ejecución del programa.
- > Deficiencias en la calibración de lazos de control.

Aparte, podemos clasificar las averías dependiendo de la fuente por la que se originan.



7.4.1. Fallos en la periferia

La mayoría de las ocasiones que surja un fallo en un sistema de control, este va a tener su origen en algún dispositivo de campo. En general, estos fallos pueden manifestarse como paradas intempestivas del proceso o cambios brusco (y no esperados) de una variable.

Los sistemas de medida y regulación habitualmente incorporan alarmas para informar de errores del sistema. Aun así, se deberá analizar las salidas de los controladores respecto a los distintos valores de entrada. Al identificar el punto de E/S el ingeniero podrá rastrear el problema y determinar la causa, ya sea un error de configuración del PLC, un disyuntor disparado, un bloque de terminales flojo o un fallo de suministro o del cableado. También podría ser una avería del propio módulo de E/S y que necesite sustitución.

Por tanto, es imposible disponer de un stock de componentes para sustituir, al menos de aquellos componentes que, si no funcionan, supongan la parada de la instalación.

Cuando se suceden fallos simultáneos de los grupos de entrada puede que haya un error interno del PLC. En cualquier caso, la probabilidad de fallo del PLC es muy baja por lo que nunca deberá ser nuestro primer diagnóstico. Si el módulo de E/S no es el motivo del fallo y se han eliminado posibles problemas de alimentación y cableado, se deberá prestar atención a los propios dispositivos de campo, es decir, los componentes externos al módulo de E/S.

7.4.2. Las conexiones a tierra

Durante el mantenimiento o cuando se vaya a diagnosticar un problema, el técnico debería siempre realizar una verificación visual del cableado a tierra para establecer si ha sufrido algún daño o si hay conexiones sueltas. Puede usarse un telurómetro para poder comprobar estas conexiones a tierra sospechosas.

7.4.3. Problemas con la alimentación

Es habitual que sucedan problemas con la alimentación eléctrica, ya que siempre está conectada y una pequeña interrupción del suministro puede reiniciar un proceso y suponer un retraso de tiempo.

Estos fallos en el suministro eléctrico pueden venir causados por el deterioro de los cables o su mala conexión o, incluso, por un fallo electrónico en la fuente de alimentación.

Es habitual que los PLC incorporen un modo de tratamiento de corte de suministro para que se ejecute una determinada rutina en estos casos. También, para evitar la pérdida de datos del proceso, los PLC suelen incorporar una batería propia de respaldo para garantizar que el dispositivo se reinicia correctamente con el restablecimiento de la corriente, evitando así que se puedan producir fallos y errores importantes en el sistema ante un corte de energía.



7.4.4. Interferencias

En los entornos industriales actuales encontramos multitud de fuentes de interferencia, desde otros dispositivos electrónicos o transmisores de radio hasta el arranque de motores.

Para evitar que estas interferencias afecten a las medidas de los detectores se realizan calibraciones durante la instalación. En caso de detectar ruidos electromagnéticos que estén afectando al desempeño del sistema, se puede minimizar reubicando aquellos equipos sensibles a dichos ruidos.

7.4.5. Red y comunicaciones

Cada vez está más extendido el uso de PLC intercomunicados, entre ellos y/o con los distintos dispositivos periféricos, a través de redes industriales. La mayoría de estas redes se suelen comunicar por **Ethernet industrial**. Este tipo de comunicaciones tienen una ventaja especial en cuanto a los sistemas de medida y regulación, ya que, ante una reparación que suponga la sustitución o reposición del equipo de medida, el cambio requiere de una pequeña programación o directamente, solo con enchufar el nuevo equipo, recoge la configuración del anterior, como ocurre en los sistemas AS-i.

El gran inconveniente es que, si el cable de comunicación sufre un daño y se pierde la comunicación, se puede provocar un fallo inmediato de toda la instalación.

Para evitar este tipo de fallos, los técnicos deben comprobar que la red esté correctamente instalada, programada y asegurada contra ciberataques. Además, se deberá proteger el cable de comunicación para que no pueda sufrir rotura o interferencias.

Un diseño escalable será vital para facilitar que, a corto-medio plazo, en caso de querer agregar nuevos dispositivos, estos puedan incorporarse a la red y ser trabajados con la misma comodidad que los originales de la instalación.

7.4.6. Alta temperatura

Las altas temperaturas y, en situaciones extremas, también las bajas, son uno de los problemas críticos de los equipos, ya que no se puede hacer nada con las condiciones climáticas y los equipos sobrecalentados están muy expuestos a fallos.

Además, si no se reparan o mantienen de manera adecuada los filtros de aire y rejillas de ventilación, sin llegar a alcanzar la temperatura ambiente máximo admisible por el equipo puede dar fallos de sobrecalentamiento al producirse un flujo de aire insuficiente para el enfriamiento de los cuadros de control.

Por otro lado, es importante conocer las temperaturas y humedades máximas que pueden soportar los distintos componentes, aunque este paso debería haberse realizado previamente en el diseño y selección de los elementos del sistema automático.

Si se detecta un fallo de sobrecalentamiento que se genera por una falta de ventilación se deberán instalar ventiladores o refrigeración forzada en la zona en cuestión.



7.5.

Equipos y aparatos de medida. Tipos, aplicaciones y manejo

A lo largo de esta unidad hemos visto que algunos de los fallos habituales de los sistemas de medida y regulación provienen de fallos eléctricos. Ya sea cuando estemos realizando una inspección de la instalación o ante un fallo de un equipo, necesitaremos usar instrumentos de medida eléctrica para confirmar que las tensiones e intensidades son adecuadas.

Para estas pruebas y medidas se utiliza el polímetro o multímetro, que permite medir voltaje, corriente y resistencia. Aunque también se comercializan ohmímetros, amperímetros o voltímetros que realizan únicamente uno o dos de estas mediciones.

Estos elementos deben tener una precisión alta y, para ello, los voltímetros incorporan resistencias internas altas (ya que la medida se realiza en paralelo), mientras que los amperímetros (que realizan la medición en serie, reducen al mínimo su resistencia interna. De esta manera no se producen injerencias en el circuito a medir.

7.5.1. Medida de tensión en corriente alterna

Para la medida de tensión en corriente alterna utilizaremos un multímetro, previamente ajustado para el sistema que queremos medir. Se debe conectar en paralelo al circuito. Para este ajuste, se debe indicar el modo de corriente alterna (habitualmente marcado como V c.a. o a.c. V, en inglés), y el rango de tensión que queremos medir. Si desconocemos este rango, comenzaremos en el rango superior para, posteriormente, ir descendiendo de escala hasta situarnos en la más adecuada.

La medida de tensión más habitual y que primero debemos de tomar es la de tensión de suministro, ya que de ella depende el buen funcionamiento de todos los aparatos. La forma más habitual de suministro es la de tres fases activas y un neutro, por lo que su relación será la raíz de tres. Por tanto, si la tensión entre dos fases activas es de 400 V, la tensión entre una de ellas y el neutro será:

$$\frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$$

7.5.2. Medida de tensión en corriente continua

En esta ocasión, aunque también utilizaremos el multímetro, deberemos seleccionar la función V c.c. (d.c.V en inglés) y, al igual que con la corriente alterna, determinar el rango de corriente que estamos midiendo. La gran diferencia es que en corriente continua deberemos atender a la polaridad del circuito y de las bornas del voltímetro, siendo la roja para el positivo y el negro para el negativo. En el caso de que estas **bornas o puntas** se coloquen al revés, la medida será negativa.

7.5.3. Medida de intensidad en corriente continua

Como hemos destacado antes, ya sea con el multímetro o el amperímetro, la intensidad se debe medir **en serie**. Si colocamos el multímetro en paralelo con la función de amperímetro seleccionada provocaremos un cortocircuito que dispara la protección del aparato.

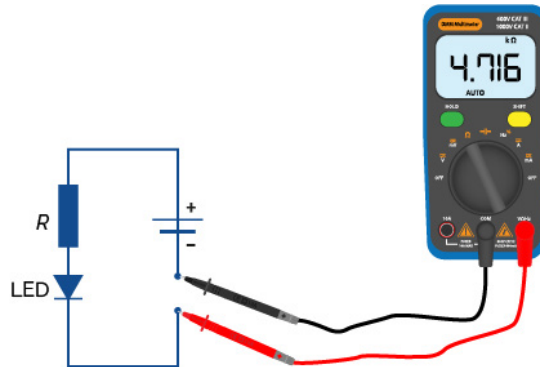


Imagen 3. Medición de intensidad en corriente continua con multímetro

7.5.4. Medida de intensidad en corriente alterna

En este tipo de mediciones es habitual realizarlas con la pinza comentada anteriormente, llamada **pinza amperimétrica de Fluke**, ya que la mayoría de los polímetros no pueden soportar intensidades superiores a 10 A y, al tener que realizar la medición en serie, evitamos tener que interrumpir el circuito.

La medida se realiza con un transformador de intensidad incorporado en la misma pinza.

Una de las mediciones más habituales es la realizada con los motores trifásicos. En estos motores, de manera general, circula la misma intensidad en cada fase; es decir, tienen una carga equilibrada. Por lo tanto, se deben medir las tres fases juntas, cuya intensidad debe ser cero, y confirmar que cada fase lleva la misma intensidad. Un desequilibrio de estas fases indicaría una avería en la marcha del motor.



Imagen 4. Uso de pinza amperimétrica

7.5.5. Medida de resistencia eléctrica y continuidad

Los multímetros también están diseñados para poder medir resistencias eléctricas. Para ello, aprovechan la batería interna que les da autonomía para establecer una corriente que circula por el circuito a comprobar. Para realizar la medida de resistencia se debe seleccionar la opción de ohmímetro en el multímetro, habitualmente identificada con la letra griega Ω . En este caso, no será necesario atender a la polaridad, pero sí evitar otros componentes que puedan generar interferencias electromagnéticas.

Aparte, muchos multímetros incorporan un detector de continuidad que, mediante un sonido, indica cuando la resistencia medida es baja. Esta medición de continuidad debe realizarse siempre en ausencia de tensión y de manera aislada a otros componentes que pudieran suponer una distorsión en la medida.



 www.universae.com

